

Proyecto Integrador BDD

Transcripcion organizada del chat

Modelado fisico en SQL Server, organizacion del repositorio, Git/GitHub y sincronizacion DELL - Lenovo

Documento preparado a partir del chat de trabajo con Mauro. El objetivo fue dejar una base tecnica ordenada para continuar luego con los scripts universales del modelo fisico de la base de datos BaseDeDatos_PyME.

1. Contexto general

Mauro inicio este chat para trabajar el modelado fisico de la base de datos de una PyME generica en SQL Server Management Studio. Se tomo como base el PDF previo del modelado conceptual y logico, donde ya habia quedado aprobado el DER final: PyME generica, sin la entidad UNIDADES_MEDIDA, con FACTURAS como cabecera y DETALLES_FACTURA como renglones.

Tambien se reviso la consigna original del Proyecto Integrador, que solicita implementar una base en Microsoft SQL Server, aplicar restricciones de integridad, consultas avanzadas, CRUD, procedimientos almacenados, funciones, estructuras de control, indices, subconsultas, documentacion tecnica, Trello y presentacion final.

2. Decision de nombre de la base de datos

Inicialmente se habia propuesto llamar a la base ProyectoIntegrador_PyME. Mauro solicito cambiar el nombre a BaseDeDatos_PyME por considerarlo mas acorde. Se adopto ese nombre como definitivo.

BaseDeDatos_PyME

Se aclaro la diferencia entre el nombre logico de la base de datos en SQL Server y la carpeta local del proyecto en Windows. La base en SQL Server genera archivos fisicos .mdf y .ldf, pero esos archivos no deben sincronizarse por Git.

3. Organizacion de carpetas del proyecto

Mauro propuso separar scripts, queries, funcionalidades y otros entregables en carpetas. Se diseno una estructura flexible, alineada con la consigna y preparada para contenidos que la profesora todavia no habia terminado de dictar.

```
ProyectoIntegrador_PyME_MAURO
|
|-- 00_Documentacion
|   |-- Consigna_Proyecto
|   |-- Material_Profesora
|   |-- Transcripciones_ChatGPT
|   |-- Informe_Tecnico
|
|-- 01_Gestion_Trello
|   |-- Capturas_Tablero
|   |-- Backlog
|   |-- En_Progreso
|   |-- Hecho
|
|-- 02_Analisis_Requerimientos
|   |-- Problematica
|   |-- Requerimientos_Funcionales
|   |-- Requerimientos_No_Funcionales
|   |-- Reglas_De_Negocio
|
|-- 03_Modelado
|   |-- Modelo_Conceptual
|   |-- Modelo_Logico
|   |-- DER
|   |-- Diccionario_De_Datos
|
|-- 04_SQLServer_Modelo_Fisico
|   |-- 01_Crear_Base_Datos
|   |-- 02_Crear_Tablas
|   |-- 03_Restricciones
|   |-- 04_Indices
|   |-- 99_Script_Completo
|
```

```
|-- 05_Datos_Prueba
|-- 06_CRUD
|-- 07_Consultas_Reportes
|-- 08_Funciones_Subconsultas_Control
|-- 09_Procedimientos_Almacenados
|-- 10_Pruebas_Optimizacion
|-- 11_Backups
|-- 12_Presentacion_Final
|-- 13_Entregable_Final
|-- 99_Borradores_Experimental
```

Se explico que esta estructura permite avanzar por etapas sin depender de que ya este dictado todo el contenido. Por ejemplo, cuando aparezcan vistas, procedimientos almacenados, triggers, subconsultas o funciones, ya existe un lugar para cada tema.

4. Comandos usados para crear la estructura

Se genero un bloque de PowerShell para crear todas las carpetas automaticamente en la DELL. La ruta base definida por Mauro fue:

```
D:\Mauro\Facultad\IFES\Materias\1erCuatri2doAnio\BasesDeDatos\DataBase101\
ProyectoIntegrador_PyME_MAURO
```

Luego se movieron los archivos sueltos: los PDF de la consigna y la imagen de grupos asignados fueron ubicados en 00_Documentacion\Consigna_Proyecto; la carpeta ChatGPT fue ubicada en 00_Documentacion\Transcripciones_ChatGPT; la carpeta antigua BaseDeDatos_PyME fue resguardada en 99_Borradores_Experimental\Pruebas_SQL\BaseDeDatos_PyME_OLD.

5. Control de versiones con Git

Antes de trabajar sobre SQL Server se decidio crear un .gitignore para evitar que Git rastree archivos problematicos: .mdf, .ldf, backups, logs, temporales y archivos locales de herramientas.

5.1 .gitignore

```
# SQL Server - archivos fisicos de base de datos
*.mdf
*.ldf
*.ndf

# SQL Server - backups y logs transaccionales
*.bak
*.trn
*.diff
*.bkp

# Carpeta de backups locales
11_Backups/**
!11_Backups/
!11_Backups/DELL/
!11_Backups/LENOVO/
!11_Backups/**/.gitkeep

# Datos locales de SQL Server por computadora
_LOCAL_SQLSERVER_DATA/**

# Temporales y sistema
*.tmp
*.temp
*.log
*.sqlplan
.vs/
.vscode/
Thumbs.db
Desktop.ini
.DS_Store
```

Tambien se agregaron archivos .gitkeep en carpetas vacias para que GitHub mostrara la estructura completa del proyecto.

5.2 Commits iniciales

Commit	Contenido
b3b8b42 - Primer commit	Agrego .gitignore, PDFs de consigna, imagen de grupos asignados, transcripciones e indicadores .gitkeep en backups.
aaa413b - Agregar estructura completa de carpetas del proyecto	Agrego .gitkeep en las carpetas vacias para que GitHub conserve toda la estructura.
82b3a6f - Agregar validacion de creacion de base de datos	Agrego el script 01_verificar_creacion_base_datos.sql.
1cf4209 / 43384d2 - Agregar/corregir reglas de finales de linea	Agrego y corrigio .gitattributes para que los scripts SQL usen CRLF.
41771ff - Normalizar finales de linea segun gitattributes	Normalizacion final de archivos afectados por finales de linea.

6. Sincronizacion entre DELL, GitHub y Lenovo

Se inicializo el repositorio en la DELL, se agrego el remoto de GitHub y se hizo push a la rama main. Luego se clono el repositorio en la Lenovo.

```
git init
git add .
git commit -m "Primer commit"
git remote add origin https://github.com/MauroPresso/ProyectoIntegrador_PyME_MAURO.git
git push -u origin main
```

En la Lenovo se hizo una prueba de sincronizacion creando el archivo prueba_sync_lenovo.txt. Luego se hizo commit y push desde Lenovo, y pull desde la DELL. El archivo llego correctamente. Despues se elimino desde la DELL, se hizo push, y la Lenovo recibio la eliminacion con git pull.

```
Lenovo -> GitHub -> DELL OK
DELL -> GitHub -> Lenovo OK
```

Tambien se detecto que inicialmente en Lenovo se habia hecho git init antes de clonar, generando un .git externo innecesario. Se recomendo eliminar el .git de la carpeta contenedora y trabajar solo dentro del repositorio clonado.

7. Manejo de finales de linea

Al abrir scripts SQL con SSMS aparecieron modificaciones en Git relacionadas con finales de linea. Para evitar cambios falsos se agrego un archivo .gitattributes. Hubo un primer error por un caracter invisible o codificacion en la primera linea, que produjo el aviso "is not a valid attribute name". Luego se reescribio el archivo limpio.

```
* text=auto

*.sql text eol=crlf
*.ps1 text eol=crlf
*.txt text eol=crlf
*.md text eol=crlf

*.pdf binary
*.png binary
*.jpg binary
*.jpeg binary
*.docx binary
*.xlsx binary
*.pptx binary

*.mdf binary
*.ldf binary
*.ndf binary
*.bak binary
*.trn binary
```

La configuracion se verifico con git check-attr. En ambas computadoras los scripts .sql devolvieron text: set y eol: crlf.

```
git check-attr --all --
"04_SQLServer_Modelo_Fisico/01_Crear_Base_Datos/01_crear_base_datos_DELL.sql"
# Resultado esperado:
# text: set
# eol: crlf
```

8. Creacion de la base de datos en ambas computadoras

Se decidio que la creacion de la base es la unica parte no universal, porque la ruta fisica de los archivos .mdf y .ldf cambia entre DELL y Lenovo. Por eso se prepararon dos scripts: uno para cada computadora.

```
04_SQLServer_Modelo_Fisico\01_Crear_Base_Datos\01_crear_base_datos_DELL.sql
04_SQLServer_Modelo_Fisico\01_Crear_Base_Datos\01_crear_base_datos_LENVO.sql
```

Cada script crea la misma base logica, BaseDeDatos_PyME, pero apunta los archivos fisicos a la carpeta local _LOCAL_SQLSERVER_DATA de cada computadora. Esa carpeta esta ignorada por Git.

8.1 Fragmento base del script de creacion

```
CREATE DATABASE BaseDeDatos_PyME
ON PRIMARY
(
    NAME = N'BaseDeDatos_PyME_Data',
    FILENAME = N'<RUTA_LOCAL>\_LOCAL_SQLSERVER_DATA\BaseDeDatos_PyME.mdf',
    SIZE = 10MB,
    MAXSIZE = 100MB,
    FILEGROWTH = 10MB
)
LOG ON
(
    NAME = N'BaseDeDatos_PyME_Log',
    FILENAME = N'<RUTA_LOCAL>\_LOCAL_SQLSERVER_DATA\BaseDeDatos_PyME_log.ldf',
    SIZE = 5MB,
    MAXSIZE = 50MB,
    FILEGROWTH = 5MB
);
GO

ALTER DATABASE BaseDeDatos_PyME SET RECOVERY SIMPLE;
GO

USE BaseDeDatos_PyME;
GO
```

En SSMS se ejecuto primero el script de Lenovo y luego el de DELL. En ambos casos el mensaje final confirmo la creacion correcta de la base.

9. Verificacion en SQL Server Management Studio

Se creo y guardo un script de validacion para verificar que la base exista, que la base activa sea BaseDeDatos_PyME y que los archivos logicos apunten a las rutas fisicas correctas.

```
10_Pruebas_Optimizacion\Validaciones\01_verificar_creacion_base_datos.sql

USE BaseDeDatos_PyME;
GO

SELECT DB_NAME() AS base_actual;
GO

SELECT
    name AS nombre_logico,
    physical_name AS ruta_fisica
FROM sys.database_files;
GO

SELECT
    name,
    database_id,
    create_date
FROM sys.databases
WHERE name = 'BaseDeDatos_PyME';
GO
```

En la Lenovo, la verificacion mostro base_actual = BaseDeDatos_PyME, los archivos BaseDeDatos_PyME_Data y BaseDeDatos_PyME_Log, y la fila correspondiente en sys.databases. En la DELL se repitio la misma verificacion con resultado correcto.

10. Verificacion en PowerShell

Luego se verifico desde PowerShell que los archivos fisicos existan y que Git los ignore.

```
Get-ChildItem "_LOCAL_SQLSERVER_DATA"
```

Resultado esperado:

```
# BaseDeDatos_PyME.mdf
# BaseDeDatos_PyME_log.ldf
```

```
git status --short
```

```
# Resultado esperado:
# no debe mostrar .mdf ni .ldf
```

Tambien se verifico explicitamente el ignore con:

```
git check-ignore -v "_LOCAL_SQLSERVER_DATA\BaseDeDatos_PyME.mdf"
git check-ignore -v "_LOCAL_SQLSERVER_DATA\BaseDeDatos_PyME_log.ldf"
```

En la DELL, ambos comandos devolvieron que la regla aplicada era .gitignore:84:_LOCAL_SQLSERVER_DATA/**. Eso confirma que Git no va a trackear los archivos fisicos de SQL Server.

11. Estado final de la etapa

Elemento	Estado
Estructura de carpetas	Creada y sincronizada en GitHub.
.gitignore	Configurado para ignorar .mdf, .ldf, backups, logs, temporales y _LOCAL_SQLSERVER_DATA.
.gitattributes	Configurado para scripts SQL con CRLF y binarios protegidos.
GitHub	Sincronizacion DELL <-> GitHub <-> Lenovo comprobada.
Base en Lenovo	BaseDeDatos_PyME creada y verificada.
Base en DELL	BaseDeDatos_PyME creada y verificada.
Archivos .mdf y .ldf	Existen localmente, pero estan ignorados por Git.
Script de validacion	Guardado en 10_Pruebas_OptimizacionValidaciones.

12. Proximo chat sugerido

Se acordo continuar en otro chat para que este no quede demasiado largo. El siguiente chat se dedicara a los scripts universales de SQL Server, comenzando por la creacion de tablas.

Titulo sugerido:
Proyecto Integrador BDD - Scripts universales SQL Server

Mensaje sugerido para iniciar:
Hola ChatGPT. En este chat quiero continuar el Proyecto Integrador BDD de la PyME generica. Ya dejamos organizada la estructura de carpetas, GitHub sincronizado entre DELL y Lenovo, .gitignore y .gitattributes configurados, y la base BaseDeDatos_PyME creada en ambas computadoras.

Ahora quiero trabajar sobre los scripts universales, empezando por:
04_SQLServer_Modelo_Fisico\02_Crear_Tablas\02_crear_tablas.sql

El modelo viene del DER final aprobado:

- ROLES
- USUARIOS
- LOCALIDADES
- CLIENTES
- CATEGORIAS_PRODUCTO
- PRODUCTOS_SERVICIOS
- FORMAS_PAGO
- ESTADOS_FACTURA
- FACTURAS
- DETALLES_FACTURA

Recordar:

- La PyME es generica.
- No corresponde crear UNIDADES_MEDIDA.
- FACTURAS es la cabecera.
- DETALLES_FACTURA son los renglones.
- La base se llama BaseDeDatos_PyME.
- Los scripts universales deben servir tanto en DELL como en Lenovo.

13. Ubicacion recomendada para guardar este PDF

Guardar este documento dentro del repositorio en la carpeta de transcripciones de ChatGPT. Como ya existen transcripciones previas dentro de la subcarpeta ChatGPT, la ubicacion recomendada es:

```
00_Documentacion\Transcripciones_ChatGPT\ChatGPT\Proyecto_Integrador_BDD-  
Modelado_Fisico_SQLServer_Git_Sync.pdf
```

Luego conviene hacer git add, commit y push para que tambien quede disponible desde la Lenovo y desde GitHub.

```
git add  
"00_Documentacion\Transcripciones_ChatGPT\ChatGPT\Proyecto_Integrador_BDD-  
Modelado_Fisico_SQLServer_Git_Sync.pdf"  
git commit -m "Agregar transcripcion modelado fisico y sincronizacion"  
git push
```